

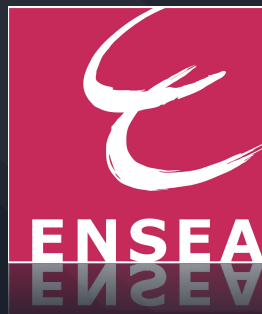
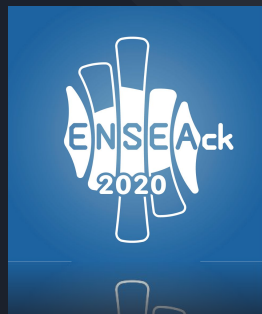
Enseack 2020 : Empreinte Écologique

L'Assistant de tri



Team : Not Out-of-Bounds

ANTOINE Florian, GUITSCHULA Vincent,
KADIMATANGA KINAVUIDI Francis,
LARSEN Mario, POURCEL Julien
(MARROUFIN Maxime, THEBAUDEAU Yohan)



Notre monde de consommation



Cache une honteuse réalité



Recycler, une partie de la solution



Comment savoir où mettre quoi ?



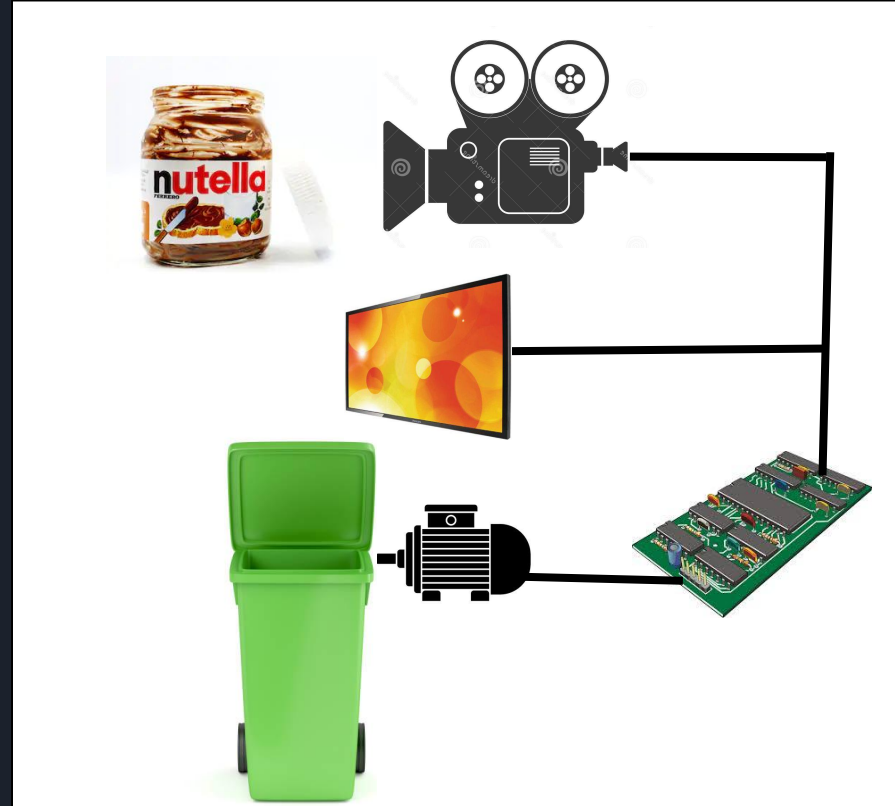
Notre projet : L' Assistant de Tri

Objectifs :

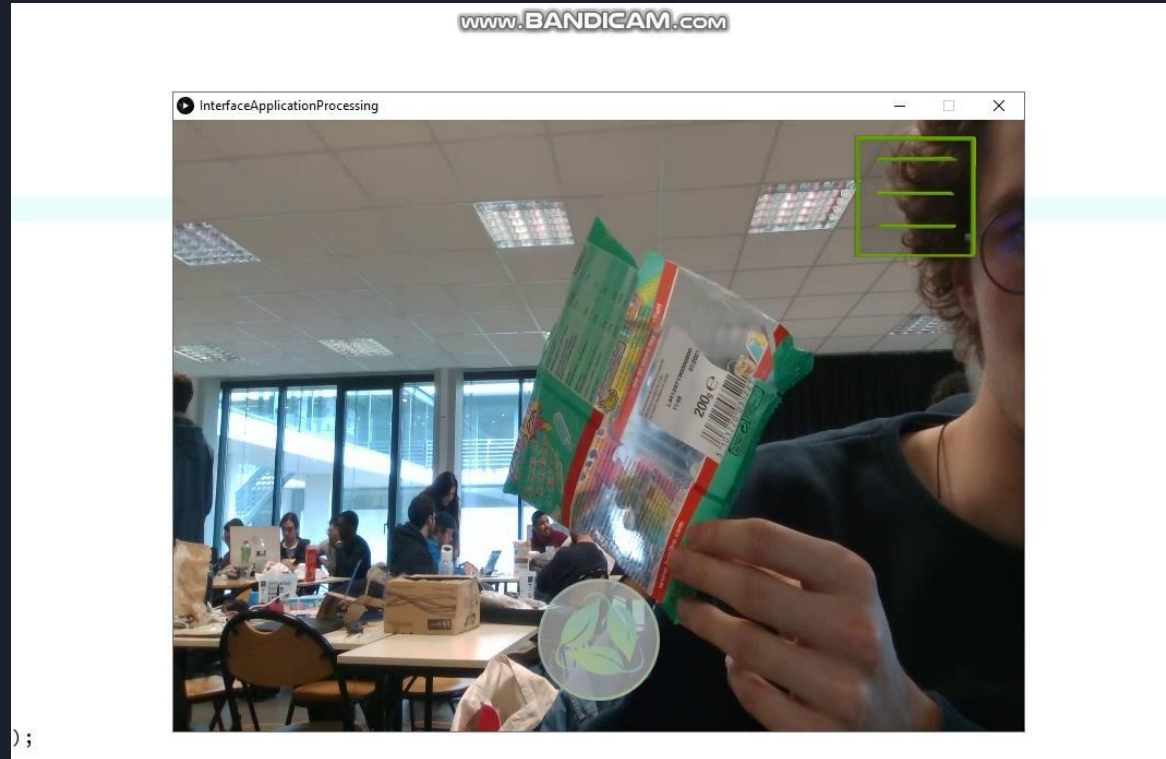
Rendre le tri simple et ludique

Matériel :

- Caméra et écran (telephone)
- Carte Arduino Uno
- Poubelles motorisées



Interface vidéo



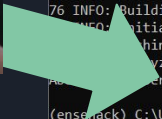


Photo du déchet

Anaconda Prompt (Anaconda3)

```
(ensehack) C:\Users\lejuj\OneDrive\Documents\ensehack\objetclas\final\fin>python objetdetec.py
(Category nutella, tensor(3), tensor([1.1382e-03, 4.5116e-11, 2.5850e-09, 9.9886e-01, 1.8148e-06, 1.1056e-08,
2.1745e-09]))
Type = glass
Objet = Nutella
init cObjet
Objet de plusieurs types de matériaux :
Element Partie Principale de objet Nutella va dans la poubelle Verre
Element Couvercle de objet Nutella va dans la poubelle Plastique
Element Carton de objet Nutella va dans la poubelle Papier_Carton
On ouvre la poubelle 1 ( Verre )
On ouvre la poubelle 2 ( Plastique )
On ouvre la poubelle 3 ( Papier_Carton )

(ensehack) C:\Users\lejuj\OneDrive\Documents\ensehack\objetclas\final\fin>

(ensehack) C:\Users\lejuj\OneDrive\Documents\ensehack\objetclas\final\fin>
```

	epoch	train_loss	valid_loss	error_rate	time
	0	1.611066	0.723435	0.257143	00:37
1	1	0.187557	0.507949	0.160317	00:38
2	2	0.856819	0.567097	0.166667	00:38
3	3	0.829352	0.708839	0.219048	00:40
4	4	0.824269	0.790525	0.226984	00:40
5	5	0.758182	0.684119	0.212698	00:38
6	6	0.870121	0.889223	0.252381	00:36
7	7	0.755364	0.512471	0.177778	00:38
8	8	0.636871	0.574394	0.171429	00:35
9	9	0.588465	0.451983	0.130159	00:38
10	10	0.615969	0.479728	0.139683	00:35
11	11	0.490880	0.371459	0.134921	00:35
12	12	0.436857	0.468729	0.153968	00:40
13	13	0.361971	0.279423	0.074603	00:35
14	14	0.333191	0.271509	0.076190	00:35

Algorithme de reconnaissance objet connue et matériaux

Conclusion

Amélioration future :

- plus de type d'objet, de matériaux, de possibilité de tri
- géolocalisation des déchèteries et des centre de recyclage
- détection automatique de présence

